第一章　極限與連續性

1.1 直觀極限：取雙邊接近值

$\lim\limits_{x\to 2} x = 2$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1

$\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	3.61	3.9601	3.996	$\circ$	4.004	4.040	4.41

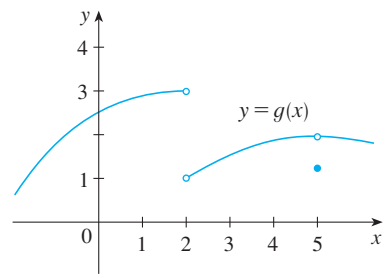
$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-2}{x^2+x-6} = 0.2$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.20408	0.20040	0.20004	$\circ$	0.19996	0.19960	0.19608

1.2 單側極限，在無限遠之極限，無窮極限

單側極限 (One-Sided Limits)

$$\lim_{x\to 2-} g(x) = 3, \qquad \lim_{x\to 5-} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2+} g(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 5+} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2} g(x) = \text{DNE}, \qquad \lim_{x\to 5} g(x) = 2$$



例. $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & 若 x > 4 \\ 8-2x & 若 x < 4 \end{cases}$, $\lim\limits_{x\to 4} g(x) = 0.$

例. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $\lim\limits_{x\to(-2)+} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to 2+} f(x) = \text{DNE}$, $\lim\limits_{x\to 2-} f(x) = 0.$

例.
- $\lim\limits_{x\to 0} |x| = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x} = \text{DNE}$
- $\lim\limits_{x\to 3+} \lfloor x \rfloor = 3$, $\lim\limits_{x\to 3-} \lfloor x \rfloor = 2$, $\lim\limits_{x\to \pi} \lfloor x \rfloor = 3.$

定理. 若 $F \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = F \iff \lim\limits_{x\to a-} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} f(x) = F.$

例. 給定 $n \in \mathbb{Z}$, $\lim\limits_{x\to n} \lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = 1.$

解.
- 當 $x = n+\varepsilon$, $0 \leqslant \varepsilon \ll 1$, $\lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = \lfloor (n+\varepsilon) - \lfloor (n-1)+\varepsilon \rfloor \rfloor = \lfloor (n+\varepsilon)-(n-1) \rfloor = \lfloor 1+\varepsilon \rfloor = 1$, 則 $\lim\limits_{x\to n+} \lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = 1.$
- 當 $x = n-\varepsilon$, $0 \leqslant \varepsilon \ll 1$, $\lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = \lfloor (n-\varepsilon) - \lfloor (n-1)-\varepsilon \rfloor \rfloor = \lfloor (n-\varepsilon)-(n-2) \rfloor = \lfloor 2-\varepsilon \rfloor = 1$, 則 $\lim\limits_{x\to n-} \lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = 1.$
- 由上定理 $\lim\limits_{x\to n} \lfloor x - \lfloor x-1 \rfloor \rfloor = 1.$

在無限遠的極限 (Limits at Infinity)

例.

- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^\alpha}=0,\ \alpha>0;\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^N}=0,\ \forall\, N\in\mathbb{N}$
- $\lim\limits_{x\to\infty}\tan^{-1}x=\dfrac{\pi}{2},\ \lim\limits_{x\to-\infty}\tan^{-1}x=-\dfrac{\pi}{2}$
- $\lim\limits_{x\to\infty}a^x=\infty,\ \lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0,\ \lim\limits_{x\to0-}a^{\frac{1}{x}}=0,\ \forall\, a>1.$

無窮極限 (Infinite Limits)

例.
- $\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{1}{x}=\infty$
- $\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{1}{x}=-\infty$
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}=\mathrm{DNE}$
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}=\infty$
- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x=\infty$

1.3 極限運算

定理 (極限四則運算)**.** 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=F,\ \lim\limits_{x\to a}g(x)=G$, 則

1. $\lim\limits_{x\to a}c=c,\ \lim\limits_{x\to a}x=a$
2. $\lim\limits_{x\to a}k\,f(x)=k\,F$
3. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\pm g(x)\big)=F\pm G$
4. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\cdot g(x)\big)=F\cdot G$
5. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{F}{G}$, 若 $G\neq0$
6. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\big)^\alpha=F^\alpha$, 若 $\alpha\in\mathbb{Q}\wedge F>0$

當 F,G 存在 (非為無窮) , 此定理敘述對「單側極限」及「無限遠之極限」均成立.

例.
- $\lim\limits_{t\to-1}\dfrac{t-2}{t+3}=\dfrac{\lim_{t\to-1}t-2}{\lim_{t\to-1}t+3}=\dfrac{-3}{2}$
- $\lim\limits_{t\to-3}\dfrac{1-t}{\cos t}=\dfrac{\lim_{t\to-3}1-t}{\lim_{t\to-3}\cos t}=\dfrac{4}{\cos 3}$

例.
- $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{(2+h)^2-4}{2h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h^2+4h+4-4}{2h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h^2+4h}{2h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h+4}{2}=2$
- $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-4x}{x^2-16}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x(x-4)}{(x-4)(x+4)}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x}{x+4}=\dfrac{1}{2}$
- $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{x^2+x-6}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{(x-2)(x+3)}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{x+3}=\dfrac{1}{5}$

例. 求 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$.

解. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x^2+8)-3^2}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{x^2-1}{\sqrt{x^2+8}+3}$
$=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+8}+3}=\dfrac{-2}{\sqrt{1+8}+3}=-\dfrac{1}{3}.$

例. 求 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}$.

解. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{(x-2)-(4-x)}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{2x-6}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}$
$=\lim\limits_{x\to3}2\dfrac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\dfrac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=1.$

例. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}}=\dfrac{5+0+0}{3+0}=\dfrac{5}{3}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}.$

例. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})$.

解. $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+5x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2-x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{\sqrt{x^2(1+\frac{5}{x})}+\sqrt{x^2(1-\frac{1}{x})}}$
$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{|x|\sqrt{1+\frac{5}{x}}+|x|\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{x\sqrt{1+\frac{5}{x}}+x\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\dfrac{6}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}}=$
3

例. 求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}$.

解. 變數變換 $y=-x\implies x=-y$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{4y^2-y}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{y^2(4-\frac{1}{y})}+2y}=$
$\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{|y|\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{y\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3}{\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2}=-\dfrac{3}{4}$.

定理 (夾擠 (squeeze) 定理; 三明治定理)**.** 若 $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)\ \forall\, x\in[a,b]$, $c\in[a,b]$ 且 $\lim\limits_{x\to c}g(x)=\lim\limits_{x\to c}h(x)=L$, 則 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=L$.

例. 求 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

解. 若 $x\neq0$, $0\leqslant\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant1$, 則 $-|x|\leqslant x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant|x|$. 又 $\lim\limits_{x\to0}(-|x|)=\lim\limits_{x\to0}|x|=0$, 由夾擠定理 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$.

1.4 連續性

定義. 給定 f, $a\in\operatorname{dom}f$.

- 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$, 則稱 f 在 a *連續*.
- 若 $\lim\limits_{x\to a+}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a+}f(x)$, 則稱 f 在 a *左連續*.
- 若 $\lim\limits_{x\to a-}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a-}f(x)$, 則稱 f 在 a *右連續*.

$f(x)$ 在 a 連續 $\iff\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(\lim\limits_{x\to a}x)$

定義 (端點連續性)**.** 給定 f, $\operatorname{dom}f=[a,b]$.

- 若 f 在 b 左連續, 則稱 f 在 b 連續.
- 若 f 在 a 右連續, 則稱 f 在 a 連續.

定義 (連續函數)**.**

- 若 f 在區間 I 之每一點均連續, 則稱 f 在 I 連續.
- 若 f 在 $\operatorname{dom}f$ 之每一點均連續, 則稱 f 為*連續函數*.

定理 (五則運算仍連續)**.**

- 若 f, g 在 a 連續, 則 $f\pm g$, $f\cdot g$, kf, f^α, $\dfrac{f}{g}$ (若 $g(a)\neq0$) 均在 a 連續.
- 若 f 在 a 連續, 且 g 在 $f(a)$ 連續, 則 $g\circ f$ 在 a 連續.

註. 多項式, 指數, 對數, 三角, 反三角函數及其五則運算之組合均為連續函數.

例. 若 $f(x)=\begin{cases} x+2 & 當\ x<a \\ x^2 & 當\ x\geqslant a \end{cases}$ 為連續函數, 求 a.

解. 若 f 為連續函數, 則 f 在 a 連續 $\implies \lim\limits_{x\to a-} f(x)=\lim\limits_{x\to a+} f(x) \implies a+2=a^2 \implies a=-1 \vee a=2$.

例. 若 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & 當\ x<2 \\ ax^2-bx+3 & 當\ 2\leqslant x<3 \\ 2x-a+b & 當\ x\geqslant 3 \end{cases}$ 為連續函數, 求 a, b.

解. 若 f 為連續函數, 則 f 在 2, 3 均連續 $\implies \big(\lim\limits_{x\to 2-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2+} f(x)\big) \wedge \big(\lim\limits_{x\to 3-} f(x)=\lim\limits_{x\to 3+} f(x)\big) \implies (4=4a-2b+3) \wedge (9a-3b+3=6-a+b) \implies a=\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$.

定理 (Bolzano 定理; 勘根定理)**.** 若 f 在 $[a,b]$ 連續且 $f(a)\cdot f(b)<0$, 則存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=0$.

定理 (中間值定理)**.** 若 f 在 $[a,b]$ 連續, 則對任意介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的數 d, 存在 $c\in[a,b]$ 使得 $f(c)=d$.

註.

- 中間值定理不適用於不連續函數: 取 $f(x)=\begin{cases} x+2 & -1<x\leqslant 1 \\ x & -2\leqslant x\leqslant -1 \end{cases}$, 則 $f(-2)<0$, $f(1)>0$, 但 $f(x)=0$ 無解.
- $f(x)=\begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$, 則存在無限多 $x\in\left[-\dfrac{2}{3\pi},\dfrac{2}{\pi}\right]$ 使 $f(x)=0$.

例. 證明 $4x^3-6x^2+3x-2=0$ 在 1, 2 間有解.

解. 令 $f(x)=4x^3-6x^2+3x-2$. f 為連續函數且 $f(1)<0$, $f(2)>0$, 由 Bolzano 定理知存在 $c\in(1,2)$ 使得 $f(c)=0$, 亦即 $4x^3-6x^2+3x-2=0$ 在 1, 2 間有解.

例. 證明 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 至少有一實根.

解. 令 $f(x)=\sqrt{\cos\pi x}-(\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2})$. f 在 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ 為連續且 $f(0)=\dfrac{1}{2}>0$, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}<0$, 由 Bolzano 定理知存在 $c\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 使得 $f(c)=0$, 亦即 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 在 $0,\dfrac{1}{2}$ 間有一實根.

例. 證明: 奇數次多項式方程式必有實根.

解. 令奇數次多項式 $f(x)$ 為 $f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_{2n}x^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$; 不失一般性令 $a_{2n+1}>0$. 由 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$ 與 f 之連續性, $\exists\,\alpha\,(f(\alpha)>0)$. 又由 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ 與 f 之連續性, $\exists\,\beta\,(f(\beta)<0)$. 故由 Bolzano 定理知存在 c 介於 α, β 之間使得 $f(c)=0$.

例 (不動點定理)**.** 令 $f:[0,1]\to[0,1]$ 在 $[0,1]$ 連續. 證明: 存在 $c\in[0,1]$ 使得 $f(c)=c$.

解. 令 $g(x)=f(x)-x$. 則 g 在 $[0,1]$ 連續, 且 $g(0)=f(0)\geqslant 0$, $g(1)=f(1)-1\leqslant 0$, 0 介於 $g(0)$, $g(1)$ 之間. 故由中間值定理, 存在 $c\in[0,1]$ 使得 $g(c)=0 \implies f(c)-c=0 \implies f(c)=c$.